LABORATORIO 1: CARACTERIZACION ESTATICA DE UNA CELDA DE CARGA

INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION

EVALUADOR:

ING. JONATHAN L.B. RODRIGUEZ

JOSE FRANCISCO LOPEZ

MARIA PAZ GUTIERREZ

DANIEL LEMUS CORREA

NICOLAS PEREZ

2026

INTRODUCCION

La instrumentación en sistemas de medición mecánica permite transformar variables físicas en señales eléctricas aptas para su análisis y procesamiento, siendo esencial en aplicaciones industriales y experimentales (Rodríguez, 2026; Alzate Rodríguez et al., 2007). En esta práctica se trabajó con una celda de carga, transductor que convierte una carga aplicada en una señal eléctrica proporcional mediante galgas extensométricas (Lemus Correa et al., 2026; Alzate Rodríguez et al., 2007). El propósito fue acondicionar su señal y calibrar experimentalmente el sistema para evaluar sensibilidad, linealidad, exactitud, precisión, repetibilidad e histéresis, tomando como referencia un rango de 0 a 3 kg y una salida objetivo de 1 V/kg (Rodríguez, 2026; Lemus Correa et al., 2026).

MARCO TEORICO

Una celda de carga es un transductor que convierte una fuerza aplicada en una señal eléctrica medible, basándose en la deformación mecánica de un elemento estructural al que se fijan galgas extensométricas (Alzate Rodríguez et al., 2007; Lemus Correa et al., 2026). El principio físico subyacente se basa en la variación de la resistencia eléctrica que se produce cuando un conductor o semiconductor se somete a deformación, lo que permite relacionar la deformación mecánica con cambios eléctricos cuantificables (Alzate Rodríguez et al., 2007).

Dado que las fluctuaciones de resistencia de los sensores son extremadamente pequeñas, es necesario utilizar un puente de Wheatstone para convertir estas variaciones de resistencia en una diferencia de potencial medible (Lemus Correa et al., 2026; Alzate Rodríguez et al., 2007). Esta configuración no solo aumenta la sensibilidad del sistema, sino que también permite compensar efectos indeseables, como los efectos de la temperatura, especialmente cuando hay más de un metro disponible en la disposición del puente (Alzate Rodríguez et al., 2007; Lemus Correa et al., 2026).

Sin embargo, la señal de salida del puente suele ser del orden de milivoltios, por lo que no puede utilizarse directamente sin una etapa de acondicionamiento adecuada (Lemus Correa et al., 2026; Ramírez Leyva, 2010). Para superar esta limitación, se utiliza un amplificador de instrumentación, cuya función es amplificar señales diferenciales de bajo nivel con alta impedancia de entrada y buena supresión de ruido en modo común, como ocurre precisamente con la salida del puente de Wheatstone (Ramírez Leyva, 2010; Lemus Correa et al., 2026).

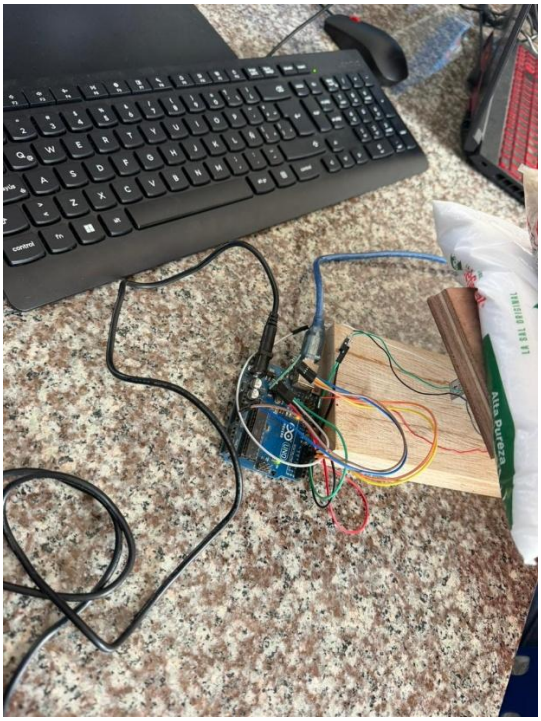
El informe preliminar especificaba que, para una potencia máxima de 3 kg y una sensibilidad objetivo de 1 V/kg, el sistema debía proporcionar una tensión de escala completa de 3 V. Considerando una señal diferencial de 10 mV a plena carga, la ganancia total requerida para el amplificador de instrumentación se calculó en 300 (Lemus Correa et al., 2026). Estos parámetros sirvieron como criterios de diseño para comparar posteriormente el comportamiento teórico esperado con los resultados experimentales obtenidos en el laboratorio (Rodríguez, 2026; Lemus Correa et al., 2026).

Desde el punto de vista metrológico, el análisis del sistema se centró en varias propiedades estáticas básicas. El rango de medición se entiende como el intervalo de valores que el instrumento puede medir; la amplitud o FSO (rango de frecuencia) corresponde a la diferencia entre los valores máximo y mínimo de este intervalo; la exactitud expresa la proximidad entre el valor medido y el valor esperado; la precisión se refiere al intervalo entre mediciones repetidas; y la histéresis representa la diferencia en la salida para la misma entrada cuando se obtiene al aumentar o disminuir las trayectorias de carga (Rodríguez, 2026; Lemus Correa et al., 2026).

METODOLOGIA

Figura 1

Comprobación de funcionamiento del sistema



Nota. Se corrobora el correcto funcionamiento tanto del sistema como del código propuesto.

Figura 2

Comprobación de señales

Nota. Se corroboran las señales que ingresan al sistema.

Figura 3

Verificación de masa real

Nota. Se realizaron varias verificaciones para para conocer la masa real de los elementos a medir.

El experimento se llevó a cabo según la guía de Laboratorio de Instrumentación y Automatización, comenzando con la implementación del circuito de procesamiento de señales en la placa de pruebas y su alimentación mediante una fuente de CC de 12 V (Rodríguez, 2026). Posteriormente, se ajustó la ganancia del sistema mediante un potenciómetro hasta obtener una potencia de salida cercana a 1,0 V para una carga estándar de 1 kg, tal como se determinó en el procedimiento experimental (Rodríguez, 2026).

Tras la calibración del sistema, se recopilaron datos para la caracterización estática mediante cinco mediciones de voltaje en cada nivel de carga, eliminando por completo la variación de peso entre cada medición para garantizar la independencia de las observaciones y evaluar la repetibilidad del sistema (Rodríguez, 2026). Los resultados se organizaron en una tabla de calibración con la media y la desviación estándar para cada punto de masa y en otra tabla para el estudio de la histéresis durante las trayectorias de despegue y descenso («Tabla_resultados-3», 2026).

RESULTADOS

Tabla 1

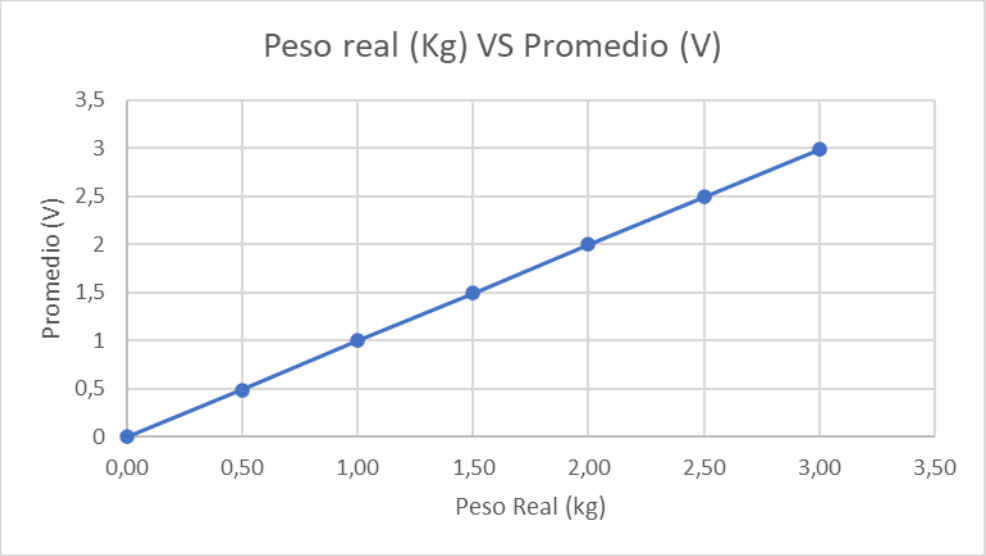
Datos de Calibración

Peso Real (kg)	Masa digital (kg)	Masa Real (kg)	Med. 1 (V)	Med. 2 (V)	Med. 3 (V)	Med. 4 (V)	Med. 5 (V)	Promedio (V)	Desv. Estándar (σ)
0,00	0,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0,50	5,04	0,507	0,49	0,48	0,51	0,49	0,48	0,49	0,012247449
1,00	1,02	1,019	0,99	1	1,02	1	0,98	0,998	0,014832397
1,50	1,49	1,52	1,49	1,51	1,47	1,48	1,5	1,49	0,015811388
2,00	1,99	2,03	2,02	2	2	1,99	2	2,002	0,010954451
2,50	2,48	2,52	2,49	2,49	2,49	2,5	2,49	2,492	0,004472136
3,00	2,98	3,04	2,98	2,99	2,99	3	2,98	2,988	0,0083666

Nota. Datos de calibración tomados según los pesos verificados en balanza.

Figura 4

Grafica Peso real (kg) vs Promedio (V)



Nota. La grafica se realizo teniendo en cuenta los datos de la tabla 1.

Tabla 2.

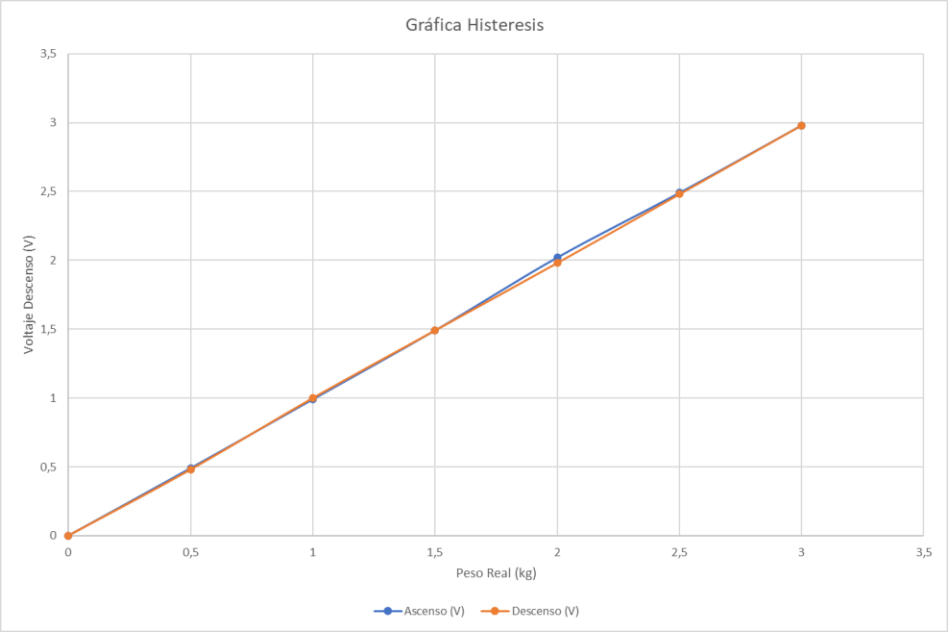
Datos histéresis

Peso Real (kg)	Voltaje Ascenso (V)	Voltaje Descenso (V)	Diferencia (V)
0	0	0	0
0,5	0,49	0,48	0,01
1	0,99	1	-0,01
1,5	1,49	1,49	0
2	2,02	1,98	0,04
2,5	2,49	2,48	0,01
3	2,98	2,98	0

Nota. Datos de histéresis teniendo en cuenta los voltajes de ascenso y descenso.

Figura 5

Grafica de histéresis



Nota. Las curvas pertenecen a los voltajes de ascenso y descenso.

La tabla experimental reporta siete puntos de calibración comprendidos entre 0 y 3 kg, con incrementos de 0.5 kg y cinco mediciones de voltaje por cada nivel de carga aplicado (“Tabla_resultados-3”, 2026). Los valores promedio registrados fueron 0.000 V para 0 kg, 0.490 V para 0.5 kg, 0.998 V para 1.0 kg, 1.490 V para 1.5 kg, 2.002 V para 2.0 kg, 2.492 V para 2.5 kg y 2.988 V para 3.0 kg (“Tabla_resultados-3”, 2026).

Las desviaciones estándar asociadas a cada punto fueron reducidas, con valores entre 0 y 0.0158 V, siendo la mayor dispersión la correspondiente a la masa de 1.5 kg y la menor la observada en ausencia de carga (“Tabla_resultados-3”, 2026). Esta distribución de resultados evidencia una respuesta experimental marcadamente lineal entre la masa aplicada y el voltaje de salida, así como una variabilidad baja entre repeticiones para cada condición de ensayo (“Tabla_resultados-3”, 2026).

En la prueba de histéresis, las diferencias entre voltajes de ascenso y descenso fueron pequeñas en casi todo el intervalo de medición, con valores de 0.01 V en 0.5 kg, -0.01 V en 1.0 kg, 0.00 V en 1.5 kg, 0.04 V en 2.0 kg, 0.01 V en 2.5 kg y 0.00 V en 3.0 kg (“Tabla_resultados-3”, 2026). La máxima diferencia observada fue, por tanto, de 0.04 V para una carga de 2.0 kg, constituyendo el punto crítico para la evaluación del error de histéresis del sistema (“Tabla_resultados-3”, 2026)

ANALISIS DE RESULTADOS

Con los valores promedio de voltaje obtenidos para cada peso aplicado, se construyó la curva de calibración del sistema, observándose una relación prácticamente lineal entre la carga y la salida eléctrica. A partir del método de mínimos cuadrados aplicado a los datos experimentales, se obtuvo la ecuación de calibración $V = 0.998\,Peso - 0.0027$, donde V se expresa en voltios y el peso en kilogramos. La pendiente de esta recta corresponde a la sensibilidad estática del sistema, cuyo valor fue 0.998 V/kg, muy cercano al objetivo de diseño de 1 V/kg establecido en el preinforme.

La diferencia entre la sensibilidad experimental y la sensibilidad ideal fue de 0.002 V/kg, por lo que el error respecto al valor esperado fue pequeño. Esta discrepancia puede atribuirse a tolerancias en las resistencias, presencia de offset en el amplificador, ajuste fino imperfecto del potenciómetro y pequeñas variaciones mecánicas en la aplicación de la carga. Al comparar los datos experimentales con la recta ideal $V = 1 \cdot Peso$, la desviación máxima observada fue de 0.012 V, equivalente a 0.4% del FSO, lo que permite afirmar que la linealidad del sistema fue buena dentro del rango analizado.

Para evaluar la exactitud, se tomó como referencia el punto correspondiente a 1.5 kg, tal como sugiere la guía de laboratorio. En ese punto, el voltaje promedio medido fue 1.490 V, mientras que el valor predicho por la recta de calibración fue 1.4943 V. Por tanto, el error de exactitud fue de -0.0043 V, lo que corresponde a -0.143% del fondo de escala de 3 V. Este resultado indica que el sistema presentó una buena exactitud, dado que el valor medido se aproximó bastante al valor esperado.

En cuanto a la precisión, se utilizó la desviación estándar calculada para el punto de 1.5 kg, cuyo valor fue 0.0158 V. Expresado como porcentaje del fondo de escala, este valor equivale a 0.527% del FSO. Esto indica que la dispersión entre mediciones repetidas fue baja y que la repetibilidad del sistema fue aceptable para los fines de la práctica.

Con los datos de ascenso y descenso se observó una diferencia pequeña entre ambas trayectorias para la mayoría de los puntos medidos. La máxima diferencia encontrada fue de 0.04 V y se presentó en la carga de 2.0 kg. Tomando como fondo de escala 3 V, el error de histéresis calculado fue de 1.33% del FSO. Este resultado muestra que el sistema presenta una leve dependencia de la trayectoria de carga, es decir, que para un mismo peso la salida puede variar ligeramente si se llega a él aumentando o disminuyendo la carga.

Conocer este error es importante en aplicaciones industriales porque una misma carga podría producir lecturas diferentes según el historial de carga del sistema. Esto puede afectar procesos de pesaje, dosificación, control de inventarios o facturación, especialmente en sistemas donde la confiabilidad de la medición es crítica. La histéresis observada puede estar asociada a deformaciones no perfectamente elásticas, fricción mecánica, desalineaciones en el montaje o pequeñas variaciones en el acondicionamiento electrónico.

El rango de operación del sistema fue de 0 a 3 kg, de acuerdo con el diseño propuesto en el preinforme y con la guía suministrada para la práctica. En términos de salida eléctrica, el sistema fue diseñado para operar entre 0 y 3 V, ya que la relación objetivo fue de 1 V/kg. En consecuencia, el span o fondo de escala del sistema fue de 3 kg para la entrada y de 3 V para la salida.

Con base en los datos obtenidos, la resolución práctica del sistema puede estimarse en aproximadamente 0.02 kg. Esta estimación se sustenta en que la desviación estándar máxima registrada fue de 0.0158 V y, al convertir ese valor usando la sensibilidad experimental de 0.998 V/kg, se obtiene una variación equivalente aproximada de 0.016 kg. Por ello, cambios de masa menores a ese valor podrían confundirse con la variabilidad normal de las mediciones, por lo que una resolución confiable del sistema se ubica alrededor de 0.02 kg.

En el contexto de esta práctica, la exactitud se entiende como la cercanía entre el valor medido y el valor esperado, mientras que la precisión se relaciona con qué tan similares son entre sí las mediciones repetidas para una misma carga. A partir de los resultados obtenidos, puede afirmarse que el sistema fue ligeramente más exacto que preciso. Esto se debe a que el error de exactitud calculado para 1.5 kg fue de -0.0043 V, mientras que la dispersión representada por la desviación estándar en ese mismo punto fue de 0.0158 V. En otras palabras, el valor promedio estuvo muy cerca del valor esperado, aunque existió una pequeña variación entre las mediciones repetidas.

Si este sistema se utilizara en una báscula para una plataforma de pago, como una báscula de camiones, sería fundamental conocer y minimizar el error de histéresis. Esto se debe a que una misma carga podría generar lecturas diferentes dependiendo de si se alcanzó por incremento o por disminución del peso, lo cual afectaría la confiabilidad del sistema y podría ocasionar errores económicos. Para reducir este error desde el punto de vista mecánico, sería conveniente mejorar la alineación de la carga, disminuir la fricción, reducir holguras y utilizar materiales con comportamiento más elástico. Desde el punto de vista electrónico, sería recomendable emplear componentes de mayor precisión, mejorar la compensación de offset, estabilizar la alimentación y realizar una calibración más cuidadosa del sistema.

La temperatura ambiente también puede afectar las características estáticas medidas, en particular la sensibilidad, el offset y la linealidad. Esto ocurre porque tanto las galgas extensométricas como las resistencias del puente de Wheatstone y los componentes del amplificador pueden modificar ligeramente su comportamiento eléctrico cuando cambia la temperatura. Como consecuencia, la pendiente de la curva de calibración puede variar, la salida en vacío puede desplazarse y la respuesta del sistema puede apartarse de la linealidad ideal. Por esta razón, el control de la temperatura o la compensación térmica resulta importante cuando se requiere una medición más estable y confiable.

CONCLUSIONES

La práctica permitió comprender el funcionamiento de una celda de carga como transductor capaz de convertir una carga mecánica en una señal eléctrica, así como la importancia del puente de Wheatstone y del amplificador de instrumentación en el acondicionamiento de señales de baja amplitud. Asimismo, el proceso experimental permitió analizar las principales características estáticas del sistema, entre ellas la sensibilidad, la linealidad, la exactitud, la precisión, la repetibilidad y la histéresis. A partir de los resultados obtenidos, se evidenció que el montaje presentó un comportamiento cercano al ideal, con una sensibilidad experimental de 0.998 V/kg, un error de exactitud de -0.0043 V en 1.5 kg y una histéresis máxima de 1.33% del FSO.

Durante el desarrollo de la práctica se presentaron varias dificultades que afectaron inicialmente la toma de datos y la estabilidad de las mediciones. Entre ellas, al inicio no se contaba con la librería correcta de Arduino, además no se había abierto el monitor serial, lo que impedía que el código arrojara resultados de manera adecuada. También se utilizó un código para la calibración

y otro para la medición posterior, lo cual exigió verificar cuidadosamente cada etapa del proceso para asegurar que los valores registrados correspondieran al sistema ya calibrado. Sin embargo, la principal dificultad estuvo asociada a las conexiones del sensor, ya que los cables no estaban soldados al módulo, sino sujetos de manera provisional, lo que generó interferencia e inestabilidad en la señal.

A partir de esta experiencia, se concluye que la calidad de la medición no depende únicamente del modelo teórico o del procesamiento de datos, sino también del montaje físico y electrónico del sistema. Para mejorar los resultados, sería recomendable realizar todas las uniones mediante soldadura, verificar previamente la compatibilidad de librerías y el correcto funcionamiento del entorno de adquisición, asegurar la apertura del monitor serial antes de la toma de datos y mantener una calibración estable antes de proceder a la medición. Estas mejoras permitirían reducir interferencias, aumentar la confiabilidad de las lecturas y obtener resultados más consistentes en futuras prácticas.

REFERENCIAS

Alzate Rodríguez, E. J., Montes Ocampo, J. W., & Silva Ortega, C. A. (2007). *Medidores de deformación por resistencia: Galgas extensiométricas*. *Scientia et Technica, 13*(34).

Lemus Correa, D., Pérez, N., Gutiérrez, M. P., & López, F. (2026). *Pre-laboratorio instrumentación y automatización* [Documento de clase no publicado].

Ramírez Leyva, F. H. (2010). *Práctica No. 3: Amplificador de instrumentación* [Guía de práctica]. Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Rodríguez, J. L. B. (2026). *Laboratorio 1: Caracterización estática de una celda de carga* [Guía de laboratorio no publicada].

Tabla_resultados-3. (2026).